AYUDANTÍA N°2
(Segundo semestre de 2024)
ECONOMETRÍA I UAI

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE ESTADÍSTICA MATEMÁTICA

TEST DE HIPÓTESIS:

Suponga que se empacan sacos de 40 Kg. de alimento balanceado. Se desea saber si se están pesando bien los sacos. No es factible empacar más de 40 Kg. porque resultaría en pérdida, ni tampoco empacar menos de 40 Kg. porque los clientes se darían cuenta y se le comprarían a la competencia. Por ello, de desea determinar si se está pesando correctamente cada saco con un 95% de confianza. Para ello, considere que cada turno produce 45 sacos y que:

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \quad = 39{,}8 \text{ Kg.}$$

$$s^2 = \frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n-1} \quad = 4{,}2$$

INTERVALOS DE CONFIANZA:

El peso (en gramos) de las cajas de cereales de una determinada marca sigue una distribución N(μ, 25). Se han tomado los pesos de 16 cajas seleccionadas aleatoriamente, y los resultados obtenidos han sido:

506, 508, 499, 503, 504, 510, 497, 512, 514, 505, 493, 496, 506, 502, 509, 496.

a) **Obtener los intervalos de confianza del 90%, 95% y 99% para la media poblacional.**

b) **Determinar cuál sería el tamaño muestral necesario para conseguir, con un 95% de confianza, un intervalo de longitud igual a 2 gramos.**

c) **Suponiendo ahora que σ es desconocida, calcular los intervalos de confianza para la media al 90%, 95% y 99%.**